

Übungsblatt 03 – restliche Vorlesungsthemen

Fortgeschrittene Lineare Algebra und Analytische Geometrie

Name: _____ Datum: _____

Dieses Blatt deckt die Aufgabentypen ab, die in der Vorlesung/Open-Book vorkommen, aber auf Blatt 01/02 noch fehlten: Matrixpotenzen, vier Unterräume, Inneres-Produkt-Nachweis, Rechenregel-Beweise, Rang-1, PCA, trennende Hyperebene/Margin, Rang-k-Näherung (LoRA), p-Norm/Mahalanobis.

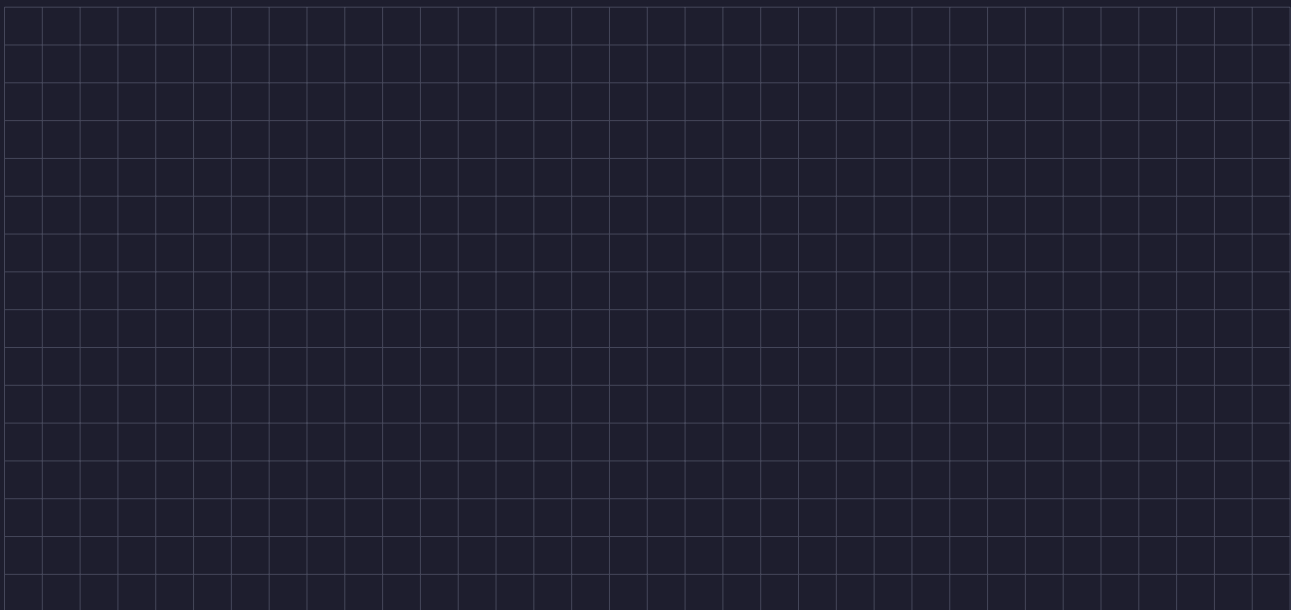
Aufgabe 1 – Matrixpotenz über Diagonalisierung

(mittel)

Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Bestimmen Sie Eigenwerte und Eigenvektoren sowie S und D mit $A = SDS^{-1}$.
- Leiten Sie eine allgemeine Formel für A^k her ($A^k = SD^kS^{-1}$).
- Berechnen Sie damit A^3 .



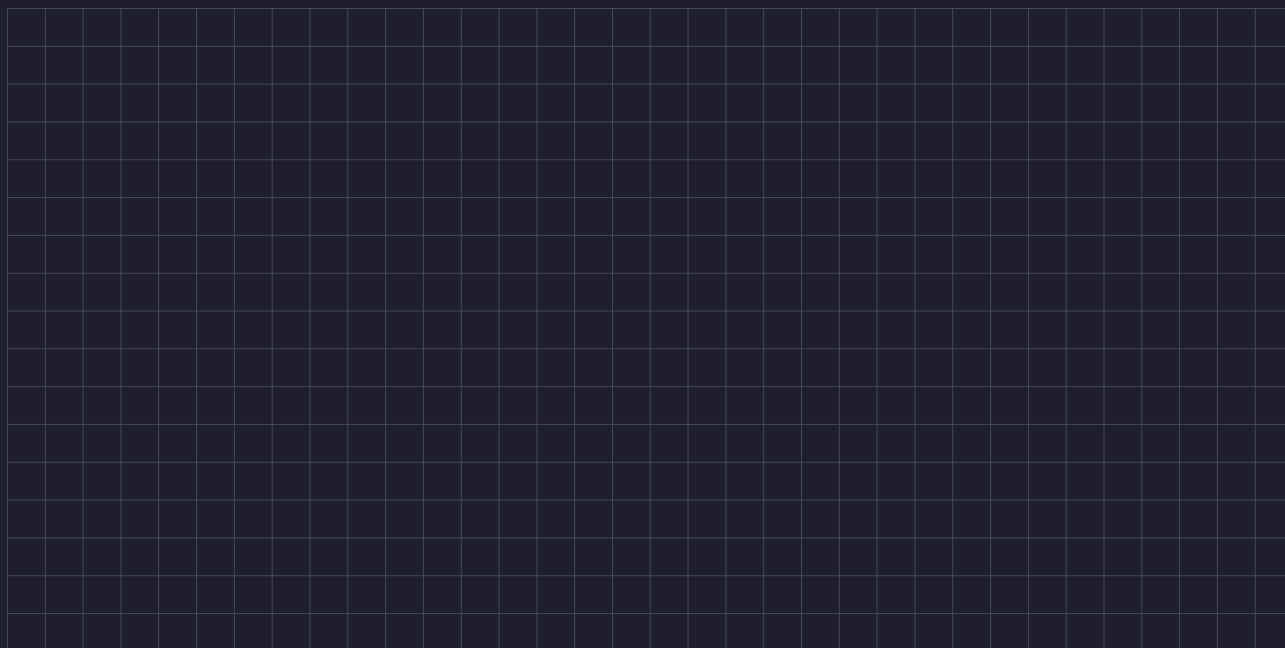
Aufgabe 2 – Die vier Unterräume

(schwer)

Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 7 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

- Bringen Sie A auf reduzierte Zeilenstufenform und bestimmen Sie den Rang r .
- Geben Sie die CR-Zerlegung an.
- Geben Sie die Dimensionen der vier Unterräume an ($\dim C(A)$, $\dim C(A^T)$, $\dim N(A)$, $\dim N(A^T)$).
- Bestimmen Sie eine Basis des Nullraums $N(A)$.

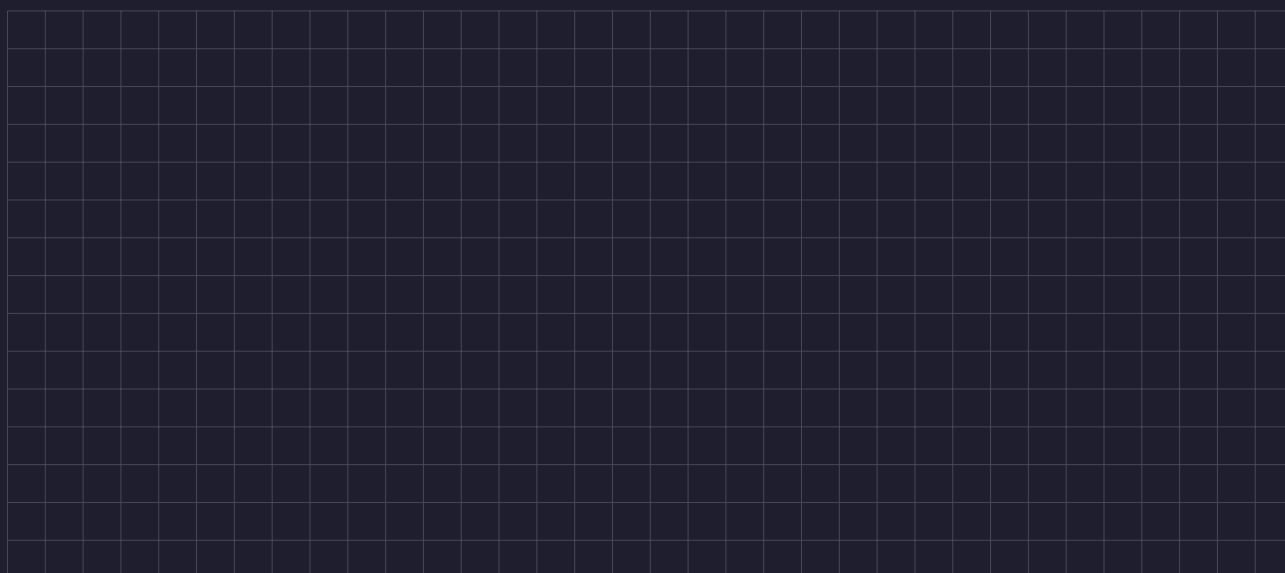


Aufgabe 3 – Inneres-Produkt-Nachweis

(mittel)

Für eine symmetrische Matrix A ist $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle := \vec{x}^T A \vec{y}$ genau dann ein inneres Produkt, wenn A symmetrisch *und* positiv definit ist.

- Ist $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \vec{x}^T A \vec{y}$ mit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ ein inneres Produkt? Begründen Sie.
- Untersuchen Sie dieselbe Frage für $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. Geben Sie ggf. einen Vektor $\vec{x}$ mit $\vec{x}^T A \vec{x} < 0$ an.
- Berechnen Sie mit dem gültigen inneren Produkt aus a) den Wert $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ und die Norm $\|\vec{u}\|$ für $\vec{u} = (1, 0)^T$, $\vec{v} = (0, 1)^T$.



Aufgabe 4 – Rechenregeln & Symmetrie beweisen

(mittel)

- Zeigen Sie, dass $B^T B$ für jede Matrix B symmetrisch ist.
- Vereinfachen Sie $((A^T)^{-1})^T$ (für invertierbares A).

- Zentrieren Sie die Daten (Spaltenmittel abziehen).
- Bestimmen Sie die Kovarianzmatrix $C = \frac{1}{n-1} A_c^T A_c$.
- Bestimmen Sie die erste Hauptkomponente (Eigenvektor zum größten Eigenwert).
- Welcher Anteil der Varianz wird durch PC1 erklärt?



Aufgabe 7 – Trennende Hyperebene & Margin

(schwer)

Zwei Klassen von Punkten:

$$\text{Klasse } A : (3, 3), (3, 1), \quad \text{Klasse } B : (-1, 1), (-1, -1).$$

- Bestimmen Sie $\vec{n}$ (Richtung zwischen den Klassenmitteln) und $b = -\vec{n}^T \vec{m}$ (mit Mittelpunkt $\vec{m}$).
- Geben Sie die Ebenengleichung $\vec{n}^T \vec{x} + b = 0$ an.
- Klassifizieren Sie den Testpunkt $p = (2, 0)^T$ über das Vorzeichen von $w = \vec{n}^T p + b$.
- Bestimmen Sie den Margin (kleinster Abstand eines Punktes zur Ebene).

